第三讲作业

Hubbard 环上的 Lanczos 方法与谱函数

固定粒子数精确对角化 • Lanczos 三对角化 • 连分数 Green 函数

量子物理计算方法选讲

2026-09-29

主参数	$N = 8,\ t = 1,\ U = 4,\ \eta = 0.11$，半满
Hilbert 空间	$U(1) \times U(1)$ 分块，主块 $(N_\uparrow, N_\downarrow) = (4, 4)$
谱算法	逐格点、逐自旋 Lanczos + 反向连分数
复现入口	`python run_homework3.py`
随机种子	20260928

摘要：本作业在固定上、下自旋粒子数的块中实现一维周期 Hubbard 模型。Hamiltonian 的主计算采用 matrix-free 作用，并以独立装配的稀疏矩阵校验。谱函数由加、减粒子扇区中的 Lanczos 系数和反向连分数得到，不使用全 Hilbert 空间稠密对角化或逐本征态求和。

目录

1 模型、表示与数值路线 **3**

1.1 源码结构 3

2 分块、Hamiltonian 与基态 **3**

3 Lanczos 三对角化 **4**

4 连分数与直接求解 **5**

5 总态密度、权重与解析基准 **5**

6 选做结果 **7**

6.1 简并陷阱 7

6.2 Mott 谱演化 8

6.3 Krylov 维数收敛 8

7 校检清单与故障注入 **9**

8 复现信息与结论 **10**

1 模型、表示与数值路线

一维 Hubbard 环的 Hamiltonian 为

$$H = -t \sum_{j,\sigma} \left(c^\dagger_{j\sigma} c_{j+1,\sigma} + \text{h.c.} \right) + U \sum_j n_{j\uparrow} n_{j\downarrow}, \tag{1}$$

格点指标按模 N 取。Hamiltonian 中不加入化学势项；化学势由

$$\mu = \frac{1}{2} \left[E_0(N+1) - E_0(N-1) \right] \tag{2}$$

确定，谱图横轴使用 $\omega - \mu$。

每个自旋种类用一个 N 位整数表示，比特 j 对应格点 j。全局轨道顺序固定为 $(0\uparrow, \ldots, N-1\uparrow, 0\downarrow, \ldots, N-1\downarrow)$。施加费米算符时，根据目标轨道之前的已占据数确定符号；跳跃统一写成先湮灭、再产生，因此周期边界键与普通键使用同一套规则。

固定 $(N_\uparrow, N_\downarrow)$ 后，分别枚举两个定粒子数 bit mask，并建立长度 2^N 的 mask 到块内序号数组，使矩阵元循环中的查找为 $O(1)$。

1.1 源码结构

文件	职责
`hubbard_basis.py`	分块基底、O(1) 查找、费米算符及符号
`hubbard_operator.py`	matrix-free Hamiltonian、独立 CSR 矩阵、低能本征对
`lanczos.py`	Lanczos 递推、三对角矩阵、Ritz 值、反向连分数
`spectral.py`	加减粒子向量、目标块、化学势和总态密度
`run_homework3.py`	一次生成全部数据、校检与图
`tests/`	解析基准、交叉表示与故障注入测试

2 分块、Hamiltonian 与基态

主块 $(4,4)$ 的组合公式

$$\dim \mathcal{H}_{N_\uparrow, N_\downarrow} = \binom{N}{N_\uparrow} \binom{N}{N_\downarrow} \tag{3}$$

与实际枚举维数均为 4900。在 $U = 4$ 时得到

$$\boxed{E_0 = -4.60352629998921}, \qquad g_0 = 1. \tag{4}$$

表 1　Hamiltonian 与基态的独立校检

校检量	实测值	结论
matrix-free / 独立 CSR 相对作用误差	1.2493×10^{-16}	通过
$\|H - H^\dagger\|$	0	通过
$\mathrm{Tr}(H_U)$：期望 / 实测	39200/39200	通过
基态相对残差	1.5443×10^{-14}	通过
两种表示的 E_0 差	2.1316×10^{-14}	通过

厄米性只针对单向跳跃或不对称符号；相互作用 trace 的组合恒等式专门检查 U 项。matrix-free 与独立 CSR 的随机复向量比较则覆盖跳跃符号、周期边界、目标索引和相互作用作用。

3　Lanczos 三对角化

从固定随机种子的随机向量出发，递推关系为

$$Hq_m = b_m q_{m-1} + a_m q_m + b_{m+1} q_{m+1}. \tag{5}$$

约定 $b_0 = 0$。前六组系数为：

表 2　前六组 Lanczos 系数

m	a_m	b_m	b_{m+1}
0	7.9696938017	0	4.2473265360
1	8.0882816689	4.2473265360	5.4562485018
2	8.1100438218	5.4562485018	5.8829236759
3	8.2947849533	5.8829236759	6.4975269813
4	7.9676999431	6.4975269813	6.6118019978
5	8.0112260463	6.6118019978	6.6138816472

$$T_6 = \begin{pmatrix} 7.9697 & 4.2473 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4.2473 & 8.0883 & 5.4562 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.4562 & 8.1100 & 5.8829 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5.8829 & 8.2948 & 6.4975 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6.4975 & 7.9677 & 6.6118 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6.6118 & 8.0112 \end{pmatrix}. \tag{6}$$

正交性残差为 6.850×10^{-16}；已完整构造列的 $HQ-QT$ 残差为 7.891×10^{-15}；加入末端 b_6q_6 后，完整递推残差为 8.262×10^{-15}。若起始向量严格等于基态，则第一次去掉 $a_0|\Phi_0\rangle$ 后残差为零，Krylov 空间维数为 1。

4 连分数与直接求解

对同一起始向量 e_0，计算

$$G(z)=\langle e_0|(z-H)^{-1}|e_0\rangle=\cfrac{1}{z-a_0-\cfrac{b_1^2}{z-a_1-\cfrac{b_2^2}{\ddots}}}. \tag{7}$$

连分数必须从最深层反向递推并包含最深的 a_m。480 步结果为：

表 3 连分数与直接稀疏线性求解

z	连分数		直接求解		绝对偏差
$0.7+0.11i$	-0.067064955 $0.00052123791i$	$-$	-0.067064955 $0.00052123791i$	$-$	1.084×10^{-19}
$-1.3+0.11i$	-0.058888929 $0.00039279886i$	$-$	-0.058888929 $0.00039279886i$	$-$	1.388×10^{-17}
$5+0.11i$	-0.096795070 $0.0034958612i$	$-$	-0.096795069 $0.0034958617i$	$-$	1.133×10^{-9}

$z=5+0.11i$ 更靠近高能谱结构，因此收敛最慢；其误差从 256 步的 4.834×10^{-6} 降至 480 步的 1.133×10^{-9}。完整步数表收入 `output/result.md`。

5 总态密度、权重与解析基准

加电子进入 $(5,4)$、$(4,5)$ 块，减电子进入 $(3,4)$、$(4,3)$ 块。每个格点与自旋均显式求和，并把初始向量的范数 α^2 乘回连分数。加谱使用 $z=\omega+i\eta+E_0$，减谱使用 $z=-\omega+i\eta+E_0$。

在 $U=4$ 时

$$\boxed{\mu=2,\qquad w_{\mathrm{add}}=8,\qquad w_{\mathrm{rem}}=8}. \tag{8}$$

加谱和减谱分别满足半满求和规则。

粒子-空穴对称性直接按 $\rho_{\mathrm{add}}(\xi)=\rho_{\mathrm{rem}}(-\xi)$ 在对称频率网格上逐点比较，并以两条谱中较大的峰值归一。$U=0,2,4,6,8$ 的相对最大偏差分别为 4.521×10^{-14}、5.793×10^{-8}、3.382×10^{-7}、3.180×10^{-7} 和 1.577×10^{-12}。

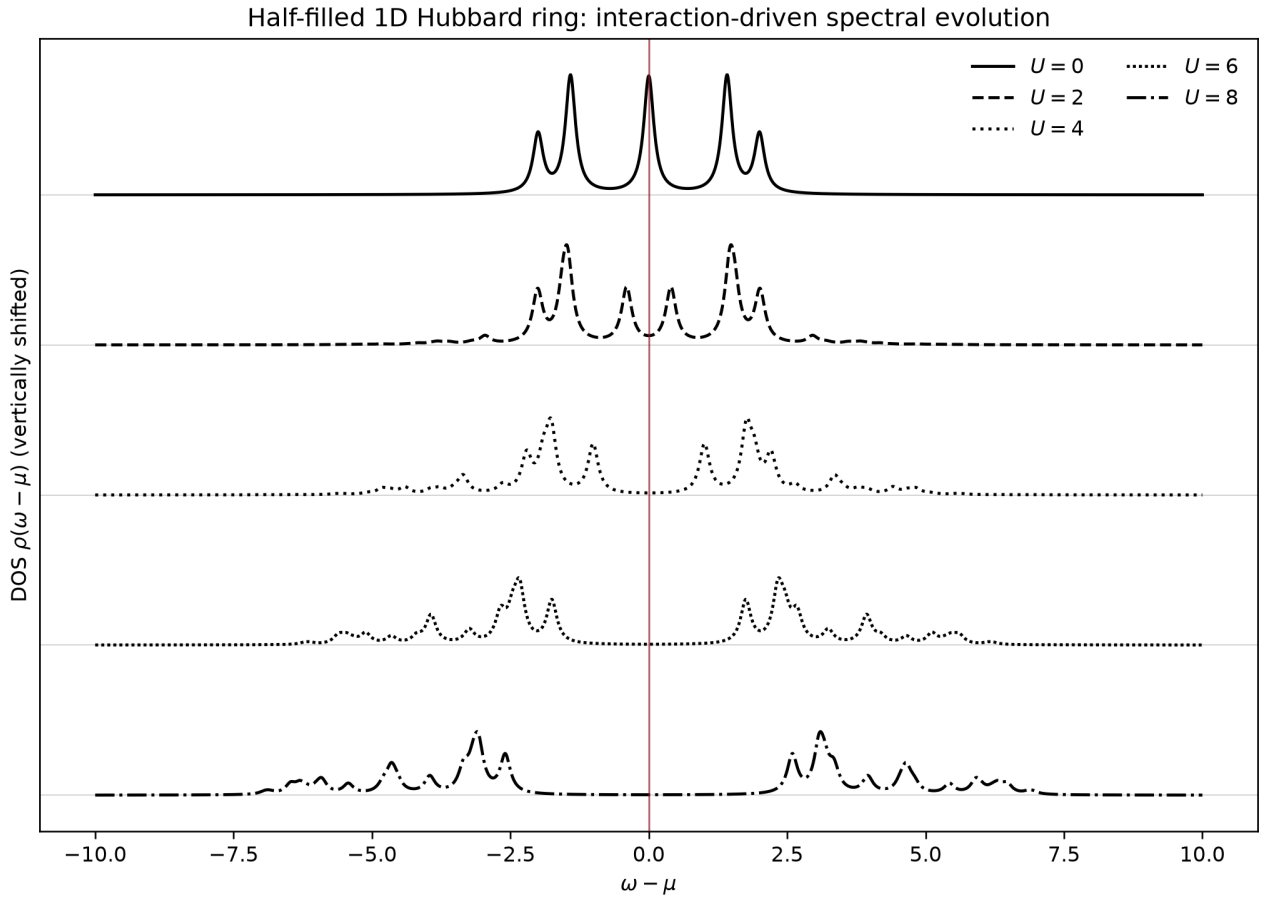


图 1 $U = 0, 2, 4, 6, 8$ 的总态密度。各曲线使用同一纵向尺度，仅为可读性作竖直平移；红线为 $\omega - \mu = 0$。

自由极限的解析谱为

$$\rho(\omega) = 2 \sum_k \frac{1}{\pi} \frac{\eta}{(\omega - \epsilon_k)^2 + \eta^2}, \qquad \epsilon_k = -2t \cos \frac{2\pi k}{N}. \tag{9}$$

数值谱相对于解析峰值归一的最大偏差为

$$\boxed{8.6674 \times 10^{-14}}. \tag{10}$$

该基准同时锁定跳跃能标、周期边界、展宽、总权重、α^2 因子和连分数递推方向。

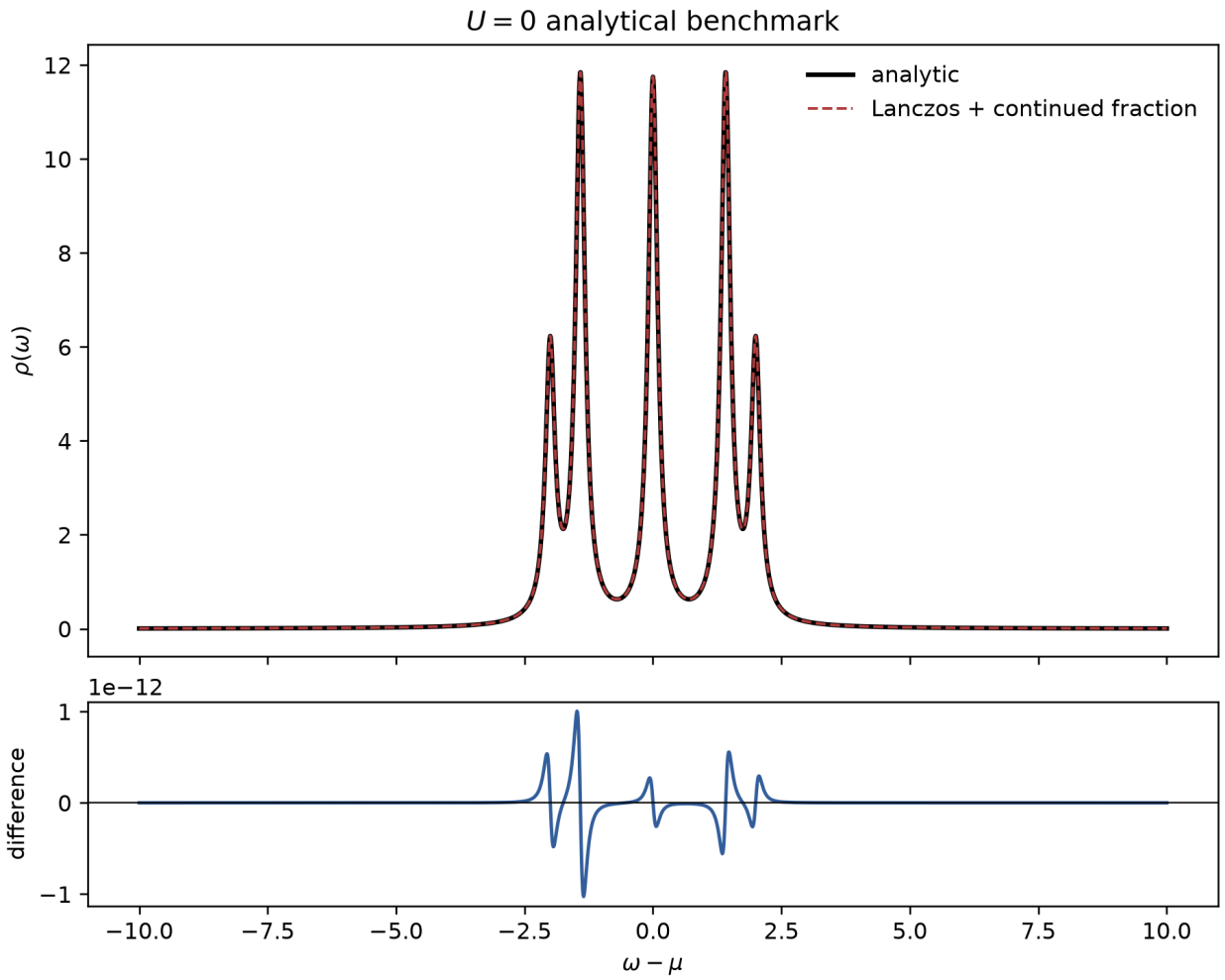


图 2 $U = 0$ 数值谱与自由费米子解析谱的逐点比较。

6 选做结果

6.1 简并陷阱

表 4 “一格点 $\times N$”快捷法的原始值与偏离量级

N	U	简并度	完整求和	快捷法原始值	最大偏离
8	0	4	8/8	6/10	2.00×10^{0}
8	4	1	8/8	8/8	0（机器精度内）

完整求和在两个 $N = 8$ 算例中均为 8/8。原始值 6/10 对应程序在简并基态空间中选出的当前基矢；换取另一组简并子空间基矢时，这两个分量可能改变，因此不能把 6/10 当成基矢无关的物理量。表中同时保留相对 8/8 的最大偏离量级 2.00×10^{0}，作为不区分偏离落在加谱或减谱一侧的稳健诊断；该指标仍针对当前选态，并不宣称完全消除简并基矢依赖。作为闭壳层对照，$N = 6, U = 0$ 的最大偏离仅为 8.882×10^{-16}。判断准则是检查费米面是否具有严格正的闭壳层隙，或更一般地检查所选态是否保持平移对称。

6.2 Mott 谱演化

表 5 化学势处的归一化谱权重

U	$\rho(0)$	$\rho_{\max}$	$\rho(0)/\rho_{\max}$	μ
0	11.74902755	11.84593085	0.991819697	0
2	0.919488892	9.884346144	0.093024756	1
4	0.209671658	7.613997057	0.027537659	2
6	0.086398597	6.648692822	0.012994825	3
8	0.044751281	6.274029512	0.007132781	4

随 U 增大，化学势附近的谱权重迅速受抑制，权重向低能和高能两侧重新分配。有限尺寸和 $\eta = 0.11$ 的 Lorentzian 展宽使隙内保留非零尾部。

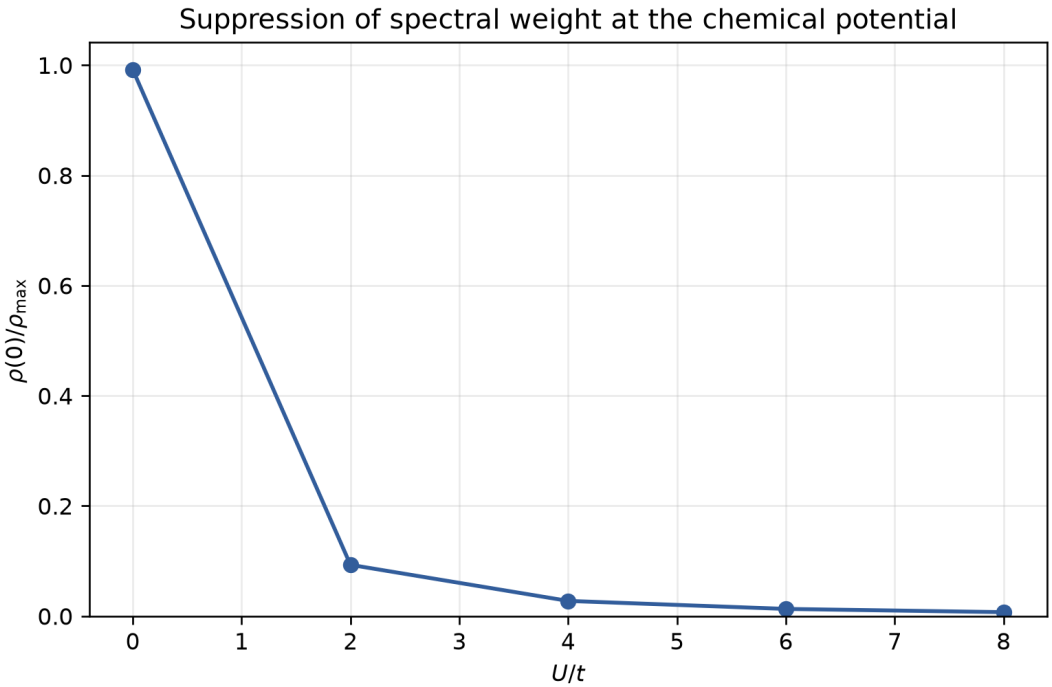


图 3 $\rho(0)/\rho_{\max}$ 随相互作用强度 U 的变化。

6.3 Krylov 维数收敛

最低 Ritz 值随 Krylov 维数单调不升。$L = 60$ 时能量误差为 4.832×10^{-13}。谱形的 1.006×10^{-2} 是 $L = 60$ 与同一初始向量产生的 480 步完全再正交参考链之间的相对最大差异，属于保守的自参照收敛指标，并非相对于精确谱的严格误差。若参考链已进入收敛区，真实谱形误差应更小。能量只要求逼近一个极端本征值，而谱形需要同时逼近整个能窗内的多个极点及其权重。

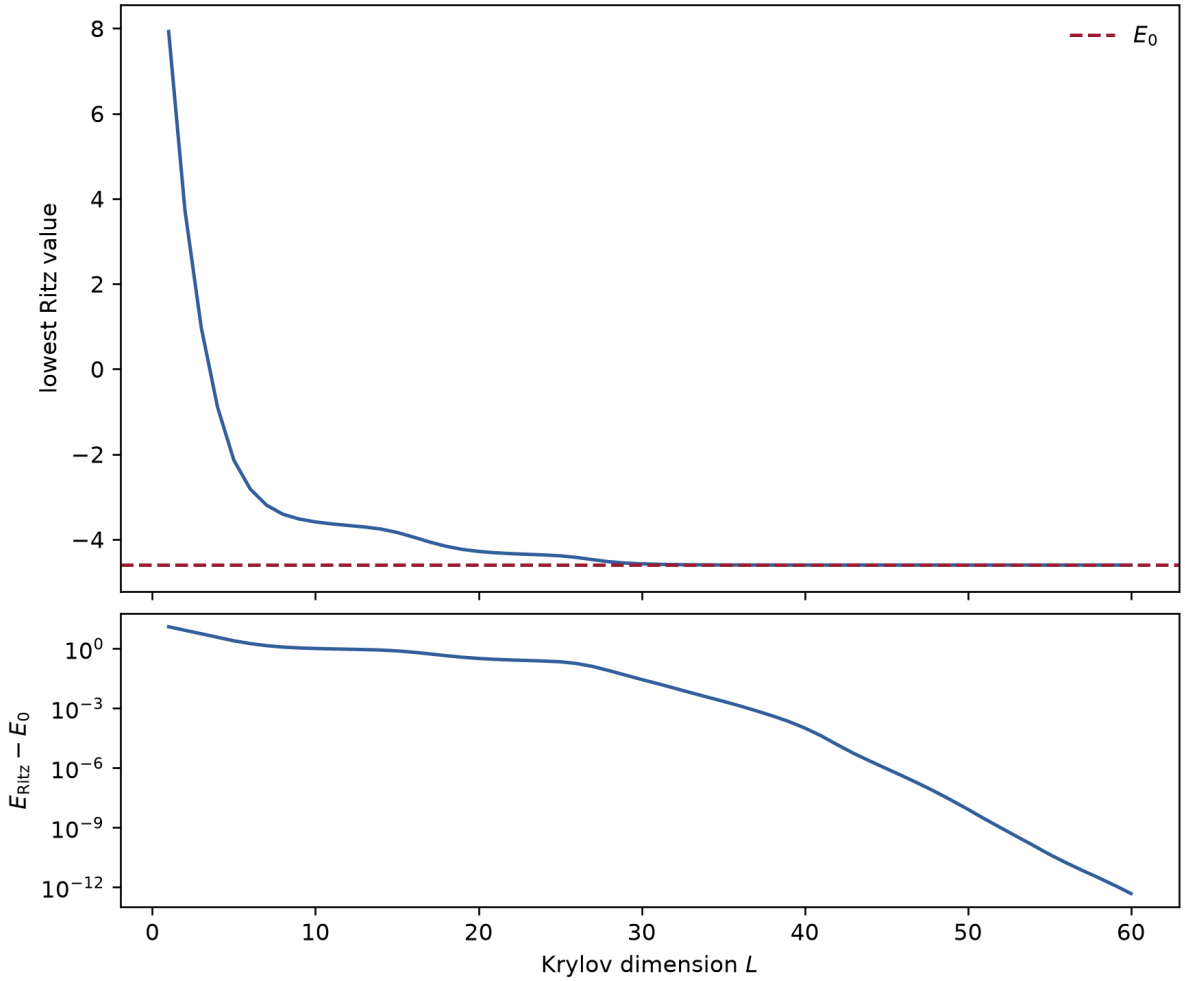


图 4 最低 Ritz 值和能量误差随 Krylov 维数的收敛。

7 校检清单与故障注入

本次共执行 24 项自动测试和 30 条结果校检，全部通过。主要校检如下：

校检	针对错误	实测	结论
分块维数	基底漏项或重复	4900	通过
matrix-free / CSR	跳跃符号、边界、索引、U 项	1.249×10^{-16}	通过
厄米性	反向跳跃缺失或符号不对称	0	通过
相互作用 trace	U 项缺失或计数错误	39200	通过
基态残差	本征求解未收敛	1.544×10^{-14}	通过
Lanczos 正交性	归一化或再正交错误	6.850×10^{-16}	通过
Lanczos 完整递推	a, b 下标或末端项错误	8.262×10^{-15}	通过

校检	针对错误	实测	结论
连分数 / 直接求解	递推方向、最深层或起始向量	1.133×10^{-9}	通过
加谱权重	产生算符、目标块或 α^2	$w_{\mathrm{add}} = 8$	通过
减谱权重	湮灭算符、目标块或 α^2	$w_{\mathrm{rem}} = 8$	通过
$U = 0$ 解析谱	t、边界、η、归一化与连分数	8.667×10^{-14}	通过
加减谱逐点镜像	μ 或两半谱频率符号	最大 3.382×10^{-7}	通过
Ritz 变分单调性	Krylov 更新或 T 错误	违反量 0	通过

故障注入进一步证明校检具有辨别力：翻转跳跃符号使随机向量作用相对差达到 0.6681；删除周期边界键产生 0.1175 的相对差；删除 U 项使 trace 偏差达到 39200。完整逐条记录位于

`output/data/validation_checklist.csv`

8 复现信息与结论

项目	值
Python	3.14.7
NumPy / SciPy / Matplotlib	2.5.3 / 1.18.1 / 3.11.2
随机种子	20260928
频率网格	$[-10, 10]$，2001 点
谱 Lanczos 上限	240
直接 resolvent 对比上限	480
谱形参考链	480 步，完全再正交
本征求解 / 简并容差	$10^{-11}/10^{-8}$

固定粒子数分块把问题压缩到可管理的 4900 维主块；Lanczos 三对角化同时提供低能 Ritz 值和 Green 函数连分数。$U = 0$ 解析基准达到 8.667×10^{-14} 的峰值归一误差。在 $U = 4$ 时基态唯一，$\mu = 2$，加、减谱权重均为 8。随 U 增大，化学势附近谱权重受到显著压制，有限尺寸谱呈现清楚的上下 Hubbard 带结构。

除题目最低要求外，还完成加减谱逐点粒子-空穴校检、相互作用 trace 组合恒等式、三种故障注入，以及能量与谱形的 Krylov 收敛对比。完整数值结果集中记录在 `output/result.md` 中。

AI 使用记录说明：本报告汇总已经测试的物理与数值结果。完整真实对话记录与修改日志见 `AI_USAGE_RECORD.md`。